(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0083064
(43) 공개일자 2025년06월09일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A62C 31/22 (2006.01) *A62C 3/07* (2006.01)
A62C 3/16 (2006.01) *A62C 31/05* (2006.01)
A62C 37/36 (2006.01) *A62C 37/40* (2006.01)
B23B 51/04 (2006.01) *B60L 3/00* (2019.01)
(52) CPC특허분류
A62C 31/22 (2013.01)
A62C 3/07 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2024-0091918
(22) 출원일자 2024년07월11일
심사청구일자 2024년07월11일
(30) 우선권주장
1020230171429 2023년11월30일 대한민국(KR)

(71) 출원인
임현정
경기도 김포시 김포한강11로 107, 2230동 401호 (운양동, 한강 롯데캐슬 22단지)
(72) 발명자
임현정
경기도 김포시 김포한강11로 107, 2230동 401호 (운양동, 한강 롯데캐슬 22단지)
(74) 대리인
특허법인메이저

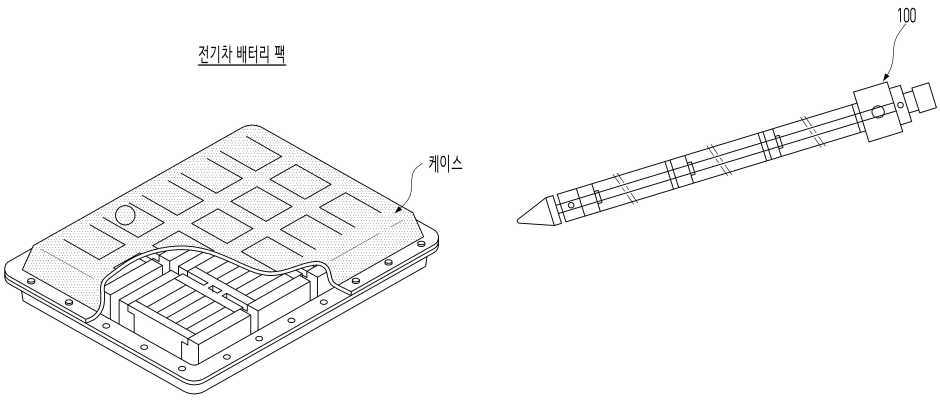
전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 **전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치**

(57) 요 약

본 발명의 일 실시예에 따른 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치는 하우징; 상기 하우징 내에 구비되며, 화재가 발생된 전기차 배터리의 케이스에 천공을 생성하는 배터리 케이스 천공부; 전기차 배터리의 케이스에 생성된 천공 내로 소화약제를 주입(분사)하는 소화약제 주입부; 사용자의 입력신호에 기초하여 배터리 케이스 천공부 및 소화약제 주입부의 동작을 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어동작을 위한 사용자 입력신호를 제공하는 조작부를 포함한다.

대 표 도



(52) CPC특허분류
A62C 3/16 (2013.01)
A62C 31/05 (2013.01)
A62C 37/36 (2023.05)
A62C 37/40 (2013.01)
B23B 51/04 (2022.01)
B60L 3/0092 (2013.01)
B60Y 2200/91 (2013.01)
Y02T 10/70 (2020.08)

명 세 서

청구범위

청구항 1

하우징;

상기 하우징 내에 구비되며, 화재가 발생된 전기차 배터리의 케이스에 천공을 생성하는 배터리 케이스 천공부;

전기차 배터리의 케이스에 생성된 천공 내로 소화약제를 주입(분사)하는 소화약제 주입부;

사용자의 입력신호에 기초하여 배터리 케이스 천공부 및 소화약제 주입부의 동작을 제어하는 제어부; 및

상기 제어부의 제어동작을 위한 사용자 입력신호를 제공하는 조작부를 포함하는,

전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 배터리 케이스 천공부는 드릴 비트 유닛, 회전샤프트, 샤프트 모터 및 가압센서를 포함하고,

상기 드릴 비트 유닛는 전기차 배터리의 케이스에 소정 직경을 갖는 천공을 생성하기 위한 일자형 드릴 비트와 반 원통형 드릴 비트를 포함하고,

상기 일자형 드릴 비트는 상기 반 원통형 드릴 비트의 중심부에 위치하며, 양 드릴 비트는 일체형으로 제작된 것을 특징으로 하는,

전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치.

청구항 3

제2항에 있어서

상기 회전샤프트는

상기 드릴 비트 유닛를 회전시키는 구성이고,

상기 샤프트 모터는 상기 제어부의 제어신호에 기초하여 상기 회전샤프트를 회전시키기 구성이고,

상기 가압센서는 전기차 배터리의 케이스와 상기 드릴 비트 유닛 간에 발생되는 가압력을 측정하여 상기 제어부로 제공하는 것을 특징으로 하는,

전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 가압센서는

상기 반 원통형 드릴 비트와 상기 회전 샤프트 간에 위치한 탄성부재의 가압상태를 측정하여, 상기 전기차 배터리의 케이스와 반 원통형 드릴 비트 간에 발생되는 가압력을 판단하는 것을 특징으로 하는,

배터리 소화약제 긴급 투입 장치.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 소화약제 주입부는

복수 개의 분사노즐, 적어도 하나 이상의 소화약제 주입관 및 적어도 하나 이상의 소화약제 펌프를 포함하고,

상기 적어도 하나 이상의 분사노즐은 상기 반 원통형 드릴 비트의 내측 일측면에 일정간격 이격된 상태로 위치되며, 상기 제어부의 제어신호에 반응하여 소화약제를 분사시키는 것을 특징으로 하는,

전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 적어도 하나 이상의 소화약제 주입관은 상기 소화약제 펌프에서 펌핑하여 공급하는 소화약제를 상기 분사노즐로 전달하고,

소화약제의 응고로 인한 내벽 막힘 현상을 억제하기 위하여 표면에 가열코일이 권취된 것을 특징으로 하는,

전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 제어부는

상기 조작부의 입력신호(천공 실행동작신호)에 기초하여 샤프트 모터를 구동시키고,

상기 가압센서에서 측정된 양의 가압력이 '0'으로 디폴트 값으로 가변되면, 상기 소화약제 펌프에서 소화약제가 펌핑되도록 동작을 실행시키고, 및 상기 분사노즐의 분사동작을 제어하는 것을 특징으로 하는,

전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 제어부는 상기 조작부의 소화약제 STOP 신호에 맞춰 소화약제 펌프의 펌핑 동작을 정지시키고,

상기 조작부는 천공 실행동작버튼(B1) 및 소화약제 STOP 버튼(B2)를 포함하는 것을 특징으로 하는,

전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 최근 세계적인 고유가 및 이산화탄소 규제로 인해 자동차의 연비를 향상시키고, 친환경적인 하이브리드 자동차와 전기 자동차가 개발되고 있다.

[0004] 전기자동차는 크게 전기모터와 배터리 및 전력변환장치(인버터)로 구성된다.

[0005] 특히, 전기자동차에 적용되는 고전압 배터리팩은 전기자동차의 주행 중에 충전과 방전을 반복하면서 필요한 전력을 공급하도록 구성된다.

[0006] 이러한 고전압 배터리팩은 내부 단락 및 과전류가 흐를 때 휴즈를 끊거나 또는 인버터로 연결된 릴레이를 차단시팀으로써 화재 발생을 미리 예방할 수 있는 구조를 갖추고 있다.

[0007] 한편, 외부 충격이나 내부 단락 등에 의해 배터리 시스템을 구성하는 와이어나 배터리 관리 시스템(BMS) 등이 오동작하여 고전압 배터리팩 내부에서 화재가 발생하면, 배터리는 완전히 타버릴 때까지 전소한다. 즉, 배터리 셀의 음극화물질은 탄소 등과 같은 물질과 공급하고, 배터리 양극화물질은 산소를 공급하기 때문에 한번 불이 나면 전소해버린다.

[0008] 이로 인해, 고전압 배터리 팩을 포함한 전기자동차 자체에 화재가 옮겨 붙어 심한 경우 전기자동자가 전소되는 문제점이 있었다.

[0009] 또한, 전기차에서 화재가 발생하여 전기차 배터리에 불이 붙으면 잘 꺼지지 않고 완전히 연소될 때까지 쉽게 재점화되기 때문에 많은 양의 소방수를 장시간 동안 계속 들이부어 화재를 진압해야 하는 어려움이 있다. 이를 해결하기 위한 가장 효과적인 화재진압 방법은 화재가 발생한 전기차를 크레인으로 들어서 물이 차있는 수조에 넣어서 진압하는 방법이지만, 전기차를 수조에 넣기 위해서는 크레인 등을 이용하여 들어 올려야 하고 또한 대형 수조를 현장에서 설치(제작)하여야 하므로, 이 방법은 현실적으로 매우 어렵다

[0010] 현재, 전기차 보유률이 급격하게 증가하고 있는 상황으로 동시에 전기차의 화재도 증가하고 있는 추세이며 전기차 화재의 특이성에 때문에 적극적인 대응방법이 필요하며, 소방대원의 안전을 확보하고 효과적인 화재 진압으로 골든타임을 사수할 수 있는 기술이 요구되고 있는 실정이다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 한국공개특허공보 제10-2012-0136830호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 종래의 문제점을 해결할 수 있는 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치를 제공하는 데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0015] 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치는 하우징; 상기 하우징 내에 구비되며, 화재가 발생된 전기차 배터리의 케이스에 천공을 생성하는 배터리 케이스 천공부; 전기차 배터리의 케이스에 생성된 천공 내로 소화약제를 주입(분사)하는 소화약제 주입부; 사용자의 입력신호에 기초하여 배터리 케이스 천공부 및 소화약제 주입부의 동작을 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어동작을 위한 사용자 입력신호를 제공하는 조작부를 포함한다.

[0017] 일 실시예에서, 상기 배터리 케이스 천공부는 드릴 비트 유닛, 회전샤프트, 샤프트 모터 및 가압센서를 포함하고, 상기 드릴 비트 유닛는 전기차 배터리의 케이스에 소정 직경을 갖는 천공을 생성하기 위한 일자형 드릴 비트와 반 원통형 드릴 비트를 포함하고, 상기 일자형 드릴 비트는 상기 반 원통형 드릴 비트의 중심부에 위치하며, 양 드릴 비트는 일체형으로 제작된 것을 특징으로 한다.

[0019] 일 실시예에서, 상기 회전샤프트는 상기 드릴 비트 유닛를 회전시키는 구성이고, 상기 샤프트 모터는 상기 제어부의 제어신호에 기초하여 상기 회전샤프트를 회전시키기 구성이고, 상기 가압센서는 전기차 배터리의 케이스와 상기 드릴 비트 유닛 간에 발생되는 가압력을 측정하여 상기 제어부로 제공하는 것을 특징으로 한다.

[0021] 일 실시예에서, 상기 가압센서는 상기 반 원통형 드릴 비트와 상기 회전 샤프트 간에 위치한 탄성부재의 가압상태를 측정하여, 상기 전기차 배터리의 케이스와 반 원통형 드릴 비트 간에 발생되는 가압력을 판단하는 것을 특징으로 한다.

[0023] 일 실시예에서, 상기 소화약제 주입부는 복수 개의 분사노즐, 적어도 하나 이상의 소화약제 주입관 및 적어도 하나 이상의 소화약제 펌프를 포함하고, 상기 적어도 하나 이상의 분사노즐은 상기 반 원통형 드릴 비트의 내측 일측면에 일정간격 이격된 상태로 위치되며, 상기 제어부의 제어신호에 반응하여 소화약제를 분사시키는 것을 특징으로 한다.

[0025] 일 실시예에서, 상기 적어도 하나 이상의 소화약제 주입관은 상기 소화약제 펌프에서 펌핑하여 공급하는 소화약제를 상기 분사노즐로 전달하고, 소화약제의 응고로 인한 내벽 막힘 현상을 억제하기 위하여 표면에 가열코일이 권취된 것을 특징으로 한다.

[0027] 일 실시예에서, 상기 제어부는 상기 조작부의 입력신호(천공 실행동작신호)에 기초하여 샤프트 모터를 구동시키고, 상기 가압센서에서 측정된 양의 가압력이 '0'으로 디폴트 값으로 가변되면, 상기 소화약제 펌프에서 소화약제가 펌핑되도록 동작을 실행시키고, 및 상기 분사노즐의 분사동작을 제어하는 것을 특징으로 한다.

[0029] 일 실시예에서, 상기 제어부는 상기 조작부의 소화약제 STOP 신호에 맞춰 소화약제 펌프의 펌핑 동작을 정지시키고, 상기 조작부는 천공 실행동작버튼(B1) 및 소화약제 STOP 버튼(B2)를 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0031] 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 소화약제 긴급 투입 장치를 이용하면, 배터리 케이스를 천공하고 천공된 구멍을 통해 배터리 케이스 내부로 소방수 또는 소화약제를 주입하여 전기자동차의 화재를 용이하게 진압할 수 있다는 이점을 제공한다.

도면의 간단한 설명

[0033] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치의 일 예시도이다.

도 2는 도 1에 도시된 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치의 장치 구성도이다.

도 3은 도 1에 도시된 천공 유닛의 드릴 비트 유닛의 정면도이다.

도 4는 도 2에 도시된 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치의 제어동작을 설명하기 위한 블록도이다.

도 5는 도 3에 도시된 조작부의 조작버튼예시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0034] 이하, 본 명세서의 실시예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 명세서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하는 것이 아니며, 본 명세서의 실시예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여,

유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 본 명세서에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.

[0035] 본 명세서에서, "A 또는 B," "A 또는/및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상"등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B," "A 및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.

[0036] 본 명세서에서 사용된 "제 1," "제 2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제 1 사용자 기기와 제 2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 명세서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.

[0037] 어떤 구성요소(예: 제 1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제 2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제 1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제 2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.

[0038] 본 명세서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)," "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)," "~하도록 설계된(designed to)," "~하도록 변경된(adapted to)," "~하도록 만들어진(made to)," 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성된(또는 설정된)"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)" 것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다.

[0039] 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.

[0040] 본 명세서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 명세서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 명세서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 명세서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 명세서에서 정의된 용어일지라도 본 명세서의 실시예들을 배제하도록 해석될 수 없다.

[0042] 이하, 첨부된 도면들에 기초하여 본 발명의 일 실시예에 따른 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치를 보다 상세하게 설명하도록 한다.

[0043] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치의 일 예시도이고, 도 2는 도 1에 도시된 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치의 장치 구성도이고, 도 3은 도 1에 도시된 천공 유닛의 드릴 비트 유닛의 정면도이고, 도 4는 도 2에 도시된 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치의 제어동작을 설명하기 위한 블록도이고, 도 5는 도 3에 도시된 조작부의 조작버튼예시도이다.

[0044] 먼저, 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 소화약제 긴급 투입 장치(100)는 하우징(110), 배터리 케이스 천공부(120), 소화약제 주입부(130), 제어부(140) 및 조작부(150)를 포함한다.

[0045] 상기 하우징(110)은 다면체 또는 원통형 구조로서, 상술한 베터리 케이스 천공부(120), 소화약제 주입부(130),

제어부(140) 및 조작부(150)를 수용하기 위한 구성일 수 있다.

[0046] 상기 하우징(110)은 화재가 발생된 전기차 배터리 팩에 접근이 용이하도록 내열성을 갖는 재질로 제작될 수 있다.

[0047] 상기 베터리 케이스 천공부(120)는 화재가 발생된 전기차 배터리의 케이스에 천공을 생성하는 구성으로, 드릴 비트 유닛(121, 122), 회전샤프트(123), 샤프트 모터(124) 및 가압센서(125)를 포함한다.

[0048] 상기 드릴 비트 유닛(121, 122)는 전기차 배터리의 케이스에 소정 직경을 갖는 천공을 생성하는 구성으로, 일자형 드릴 비트(121)와 반 원통형 드릴 비트(122)로 구성되며, 이때, 일자형 드릴 비트(121)는 반 원통형 드릴 비트(122)의 중심부에 위치할 수 있고, 양 드릴 비트는 일체형으로 제작될 수 있다. 또한, 반 원통형 드릴 비트(122)는 외주면에 드릴 날이 형성된다.

[0049] 따라서, 내부 중심부에 일자형 드릴 비트가 위치한 반 원통형 드릴 비트(122)는 후술하는 회전 샤프트(123)와 체결되며, 회전샤프트의 회전에 따라 회전될 수 있다.

[0050] 상기 회전 샤프트(123)는 드릴 비트 유닛(121, 122)를 회전시키는 구성일 수 있다.

[0051] 상기 샤프트 모터(124)는 후술하는 제어부(140)의 제어신호에 기초하여 회전샤프트(123)를 회전시키기 위한 구성일 수 있다.

[0052] 상기 가압센서(125)는 전기차 배터리의 케이스와 드릴 비트 유닛(121, 122) 간의 가압력을 측정하는 구성으로, 측정된 가압력은 후술하는 제어부(140)로 제공된다.

[0053] 상기 가압센서(125)는 상기 반 원통형 드릴 비트(122)와 회전 샤프트(123) 간에 위치한 탄성부재의 가압상태를 측정하여, 전기차 배터리의 케이스와 반 원통형 드릴 비트(122) 간에 가해지는 가압력을 판단하는 구성일 수 있다.

[0054] 다음으로, 상기 소화약제 주입부(130)는 전기차 배터리의 케이스에 생성된 천공 내로 소화약제를 주입(분사)하는 구성일 수 있다.

[0055] 보다 구체적으로, 상기 소화약제 주입부(130)는 분사노즐(P1, P2, P3, P4), 소화약제 주입관(N1, N2) 및 소화약제 펌프(131, 132)를 포함할 수 있다.

[0056] 상기 분사노즐(P1, P2, P3, P4)는 상술한 반 원통형 드릴 비트(122)의 내측 일측면에 일정간격 이격된 상태로 위치되며, 후술하는 제어부의 제어신호에 반응하여 소화약제를 분사시키는 구성일 수 있다.

[0057] 상기 소화약제 주입관(N1, N2)는 후술하는 소화약제 펌프(131, 132)에서 펌핑하여 공급하는 소화약제를 분사노즐(P1, P2, P3, P4)로 전달하는 구성일 수 있다.

[0058] 한편, 상기 소화약제 주입관(N1, N2)는 소화약제의 응고로 인한 내벽 막힘 현상을 억제하기 위하여 표면에 가열코일이 권취될 수 있으며, 상기 소화약제 주입관(N1, N2)는 내열성 재질, 바람직하게는 세라믹으로 제작될 수 있다. 따라서, 소화약제 펌프(131, 132)와 가열코일을 동시에 동작될 수 있다.

[0059] 다음으로, 제어부(140)는 후술하는 조작부(150)의 입력신호(천공 실행동작신호)에 기초하여 샤프트 모터를 구동시키는 구성일 수 있다.

[0060] 또한, 제어부(140)는 가압센서(125)에서 측정된 양의 가압력이 '0'으로 디폴트 값으로 가변되면, 소화약제 펌프(131, 132)에서 소화약제가 펌핑되도록 동작을 실행시키고, 및 분사노즐(P1, P2, P3, P4)의 분사동작을 제어하는 구성일 수 있다.

[0061] 또한, 상기 제어부(140)는 후술하는 조작부(150)의 소화약제 STOP 신호에 맞춰 소화약제 펌프(131, 132)의 펌핑 동작을 정지시키는 구성일 수 있다.

[0062] 다음으로, 조작부(150)는 제어부의 제어동작을 실행하기 위한 입력신호를 제공하는 구성일 수 있다.

[0063] 상기 조작부(150)는 천공 실행동작버튼(B1) 및 소화약제 STOP 버튼(B2)를 포함할 수 있다.

[0064] 또한, 조작부(150)는 소화약제 펌프((131) 내에 수용된 소화약제의 저장량을 표시하는 구성을 포함할 수 있으며, 상기 소화약제 펌프(131, 132)는 내부에 소화약제의 중량을 감지하기 위한 중량감지센서가 포함될 수 있다.

[0066] 따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 전기차 배터리 소화약제 긴급 투입 장치를 이용하면, 화재가 발생된 배터리 케이스의 천공과 동시에 천공된 홀 내에 소화약제를 신속하게 투입 또는 분사시켜 전기차 배터리의 케이스 내부로 소화약제 및 소방수를 용이하게 주입할 수 있어, 적은 소화약제만으로도 전기자동차의 화재를 신속하게 진압할 수 있다는 이점이 있다.

[0068] 본 발명의 일 실시예에서 따른 각 구성은 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 상기 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPA(field programmable array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.

[0069] 소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다

[0070] 본 발명의 실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

[0072] 이상에서 본 발명은 실시예를 참조하여 상세히 설명되었으나, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기에서 설명된 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 부가 및 변형이 가능할 것임은 당연하며, 이와 같은 변형된 실시 형태들 역시 아래에 첨부한 특허청구범위에 의하여 정하여지는 본 발명의 보호 범위에 속하는 것으로 이해되어야 할 것이다.

부호의 설명

[0074] 100: 배터리 소화약제 긴급 투입 장치

110: 하우징

120: 배터리 케이스 천공부

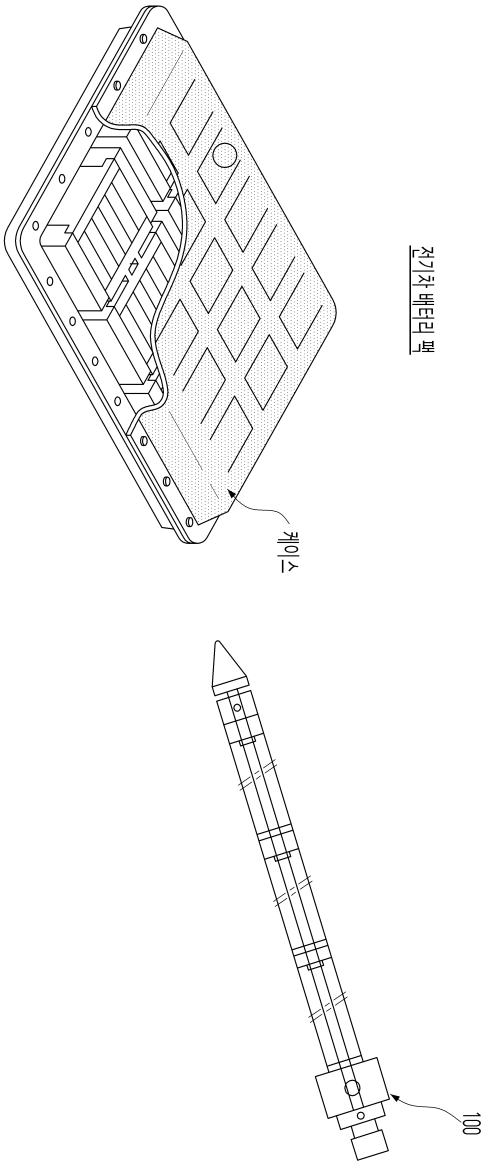
130: 소화약제 주입부

140: 제어부

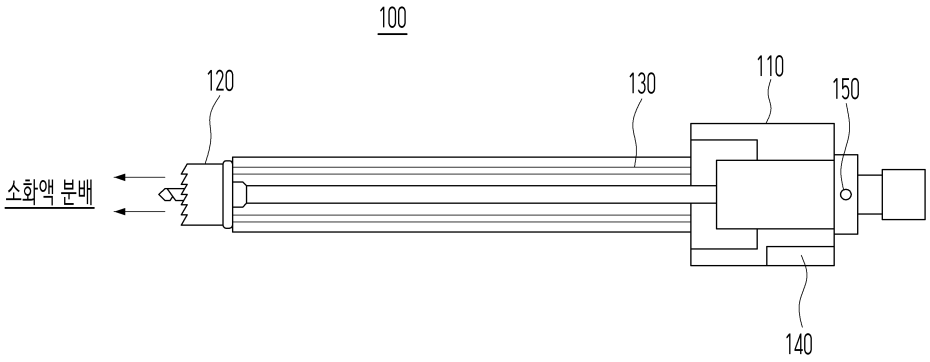
150: 조작부

도면

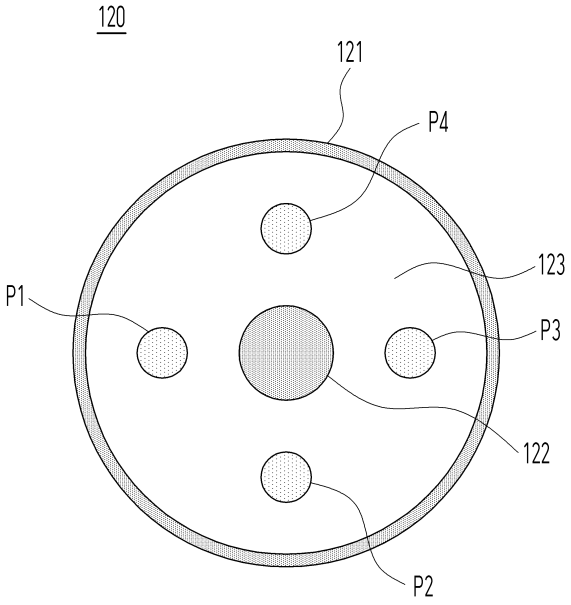
도면1



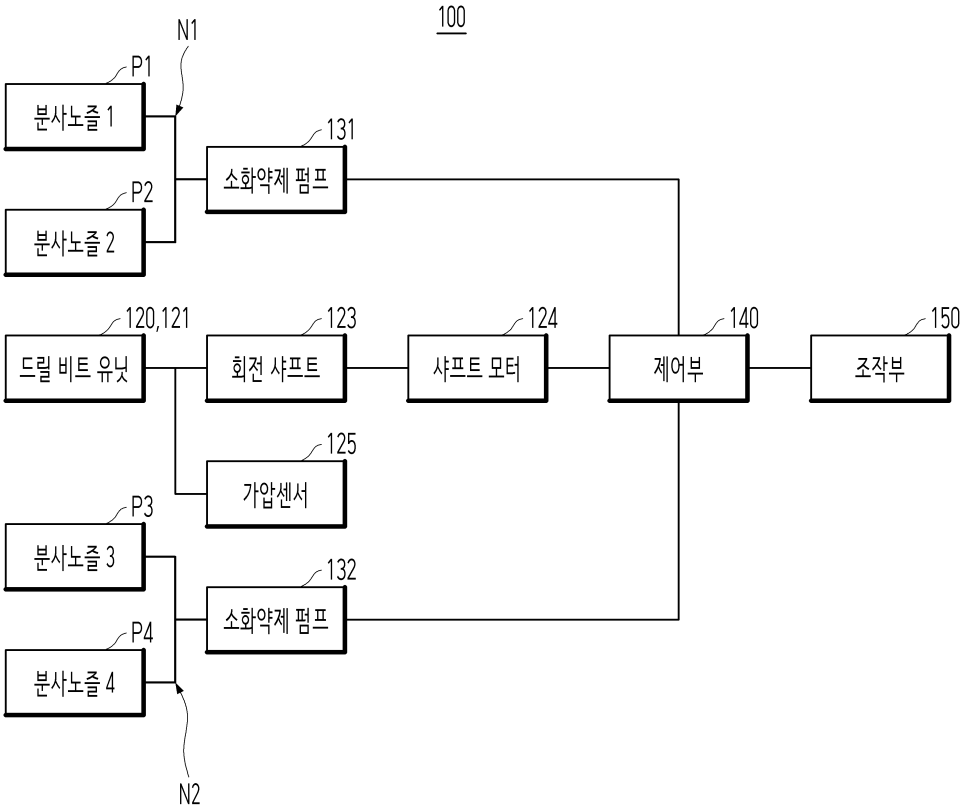
도면2



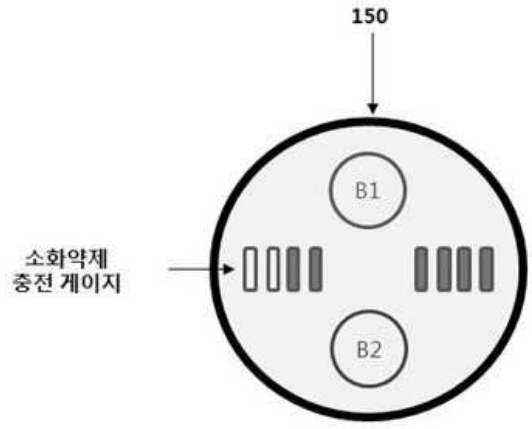
도면3



도면4


100
N1
P1
분사노즐 1
131
소화약제 펌프
P2
분사노즐 2
120,121
드릴 비트 유닛
123
회전 샤프트
124
샤프트 모터
140
제어부
150
조작부
125
가압센서
P3
분사노즐 3
132
소화약제 펌프
P4
분사노즐 4
N2

도면5


150
B1
소화약제
충전 게이지
B2